(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2024-0175253
(43) 공개일자 2024년12월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06V 30/19 (2022.01) *G06V 10/764* (2022.01)
G06V 10/96 (2022.01) *G06V 30/14* (2022.01)
(52) CPC특허분류
G06V 30/19093 (2023.08)
G06V 10/764 (2023.08)
(21) 출원번호 10-2023-0075164
(22) 출원일자 2023년06월12일
심사청구일자 2023년06월12일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
박해민
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
이동윤
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50 (죽동)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
한상수

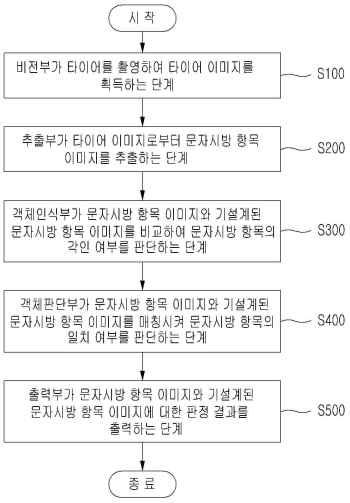
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법 및 시스템**

(57) 요 약

본 발명은 (a) 비전부가 타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 단계, (b) 추출부가 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계, (c) 객체인식부가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 단계, (d) 객체판단부가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 단계 및 (e) 출력부가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법을 제공한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
G06V 10/96 (2023.08)
G06V 30/14 (2023.08)
G06T 2207/20132 (2013.01)

(72) 발명자
신진욱
대전광역시 유성구 송림로 13, 105동 701호 (하기동, 송림마을아파트1단지)
김재희
충청남도 계룡시 서금암5길 9, 202동 202호 (금암동, 신성미소지움2차아파트)

명 세 서

청구범위

청구항 1

(a) 비전부가 타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 단계;

(b) 추출부가 상기 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계;

(c) 객체인식부가 상기 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 단계;

(d) 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 상기 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 단계; 및

(e) 출력부가 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법.

청구항 2

제1 항에 있어서,

상기 (a) 단계는,

(a1) 상기 비전부가 상기 타이어의 측면을 촬영하는 단계;

(a2) 상기 비전부가 상기 촬영된 타이어의 측면을 분할하여 상기 타이어 이미지를 획득하는 단계; 및

(a3) 상기 비전부가 상기 타이어 이미지를 상기 추출부로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법.

청구항 3

제1 항에 있어서,

상기 (b) 단계는,

(b1) 상기 추출부가 상기 비전부로부터 전송되는 상기 타이어 이미지를 수신하는 단계;

(b2) 상기 추출부가 크로핑 기술을 이용하여 상기 타이어 이미지로부터 상기 문자시방 항목이 각인된 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계; 및

(b3) 상기 추출부가 상기 문자시방 항목 이미지를 상기 객체인식부로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법.

청구항 4

제3 항에 있어서,

상기 (c) 단계는,

(c1) 상기 객체인식부가 상기 추출부로부터 전송되는 상기 문자시방 항목 이미지를 수신하는 단계;

(c2) 상기 객체인식부가 상기 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하는 단계; 및

(c3) 상기 객체인식부가 문자시방 항목 이미지에서 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 단계;를 포함하고,

상기 문자시방 항목은,

상기 타이어의 측면에 각인된 문자, 디자인 문자 및 그림 마크를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법.

청구항 5

제4 항에 있어서,

상기 (c3) 단계에서,

상기 객체인식부에 의해 상기 문자시방 항목이 상기 문자시방 항목 이미지에 존재하는 것으로 판단된 경우,

상기 (d) 단계는,

(d1) 상기 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지의 문자와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지의 문자를 매칭시켜 상기 매칭된 문자의 일치 여부를 판단하는 단계;

(d2) 상기 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지의 디자인 문자와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지의 디자인 문자를 매칭시켜 상기 매칭된 디자인 문자의 일치 여부를 판단하는 단계; 및

(d3) 상기 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지의 그림 마크와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지의 그림 마크를 매칭시켜 상기 매칭된 그림 마크의 일치 여부를 판단하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법.

청구항 6

제5 항에 있어서,

상기 (d1) 단계 내지 상기 (d3) 단계에서,

상기 객체판단부에 의해 상기 매칭된 문자, 상기 매칭된 디자인 문자 및 상기 매칭된 그림 마크가 불일치할 경우,

(d4) 이미지분류부가 상기 타이어 이미지를 재분류하는 단계; 및

(d5) 상기 이미지분류부가 상기 재분류된 타이어 이미지를 상기 추출부로 전송하여 재인식시키는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법.

청구항 7

청구항 1의 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법의 수행을 위한 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 시스템에 있어서,

타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 비전부;

상기 비전부로부터 상기 타이어 이미지를 전달받고, 상기 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 추출부;

상기 추출부로부터 상기 문자시방 항목 이미지를 전달받고, 상기 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 객체인식부;

상기 객체인식부로부터 정보를 전달받고, 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 상기 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 객체판단부; 및

상기 객체판단부로부터 정보를 전달받고, 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 출력부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법 및 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 타이어의 측면에 각인된 문자시방 항목을 자동으로 인식하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 기존의 타이어 공장에서 성형 공정을 거친 유연한 타이어를 일정한 몰드에 넣고, 열과 압력을 가하는 과정인 가류공정에서 가류 몰드 교체(청소 또는 생산 재개) 시, 가류 초회 문자시방 검사 작업은 사람에 의한 수작업으로 진행되었다.

[0004] 이에 따라 문자시방 항목을 검사하기 위해서는 많은 검수 인원이 필요할 뿐만 아니라 작업자가 수작업으로 검수하는 만큼 작업자의 피로도 상승으로 인하여 발생되는 시간 소요 및 검수 에러 등이 증가하는 문제점이 있었다.

[0005] 이와 관련하여, 타이어의 규격을 정확하게 인식하여 타이어의 규격 인식 오류를 발생시키지 않고, 운영비용 및 투자비용을 크게 절감시킬 수 있도록 제10-0511004호는 타이어의 규격을 인식하기 위한 시스템 및 방법을 개시한다. 상기의 선행특허문헌은 3차원 레이저 스캐너에 의해 인식된 몰드번호와 칼라 인식 이미지 시스템에서 인식된 트레드 색선을 조합하여 타이어의 규격을 인식할 수 있도록 한다.

[0006] 그러나, 상기한 종래기술은 타이어의 사이드월에 각인되어 있는 수치가 아닌 트레드면 상에 표기된 색선을 인식하는 방식이라는 점에서 색선이 표기되어 있지 않은 타이어에 대해서는 적용이 불가하다는 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-0511004호(2005.08.22.)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 상기와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은 비전부로부터 획득되는 타이어의 측면에 대한 타이어 이미지를 OCR 기술 및 이미지 인공지능 기술을 적용하여 학습된 모델에 적용하여 문자시방 항목 이미지를 추출하고 추출된 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지의 비교 및 매칭을 통해 문자시방 항목의 각인 여부 및 일치 여부를 판단함으로써 타이어의 측면에 각인된 문자시방 항목을 10분 이내로 인식할 수 있는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법을 제공하는 것이다.

[0010] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 (a) 비전부가 타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 단계; (b) 추출부가 상기 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계; (c) 객체인식부가 상기 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는

단계; (d) 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 상기 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 단계; 및 (e) 출력부가 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법을 제공한다.

[0013] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 (a) 단계는, (a1) 상기 비전부가 상기 타이어의 측면을 촬영하는 단계; (a2) 상기 비전부가 상기 촬영된 타이어의 측면을 분할하여 상기 타이어 이미지를 획득하는 단계; 및 (a3) 상기 비전부가 상기 타이어 이미지를 상기 추출부로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 (b) 단계는, (b1) 상기 추출부가 상기 비전부로부터 전송되는 상기 타이어 이미지를 수신하는 단계; (b2) 상기 추출부가 크로핑 기술을 이용하여 상기 타이어 이미지로부터 상기 문자시방 항목이 각인된 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계; 및 (b3) 상기 추출부가 상기 문자시방 항목 이미지를 상기 객체인식부로 전송하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 (c) 단계는, (c1) 상기 객체인식부가 상기 추출부로부터 전송되는 상기 문자시방 항목 이미지를 수신하는 단계; (c2) 상기 객체인식부가 상기 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하는 단계; 및 (c3) 상기 객체인식부가 문자시방 항목 이미지에서 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 단계;를 포함하고, 상기 문자시방 항목은, 상기 타이어의 측면에 각인된 문자, 디자인 문자 및 그림 마크를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 (c3) 단계에서, 상기 객체인식부에 의해 상기 문자시방 항목이 상기 문자시방 항목 이미지에 존재하는 것으로 판단된 경우, 상기 (d) 단계는, (d1) 상기 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지의 문자와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지의 문자를 매칭시켜 상기 매칭된 문자의 일치 여부를 판단하는 단계; (d2) 상기 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지의 디자인 문자와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지의 디자인 문자를 매칭시켜 상기 매칭된 디자인 문자의 일치 여부를 판단하는 단계; 및 (d3) 상기 객체판단부가 상기 문자시방 항목 이미지의 그림 마크와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지의 그림 마크를 매칭시켜 상기 매칭된 그림 마크의 일치 여부를 판단하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0017] 본 발명의 실시예에 있어서, 상기 (d1) 단계 내지 상기 (d3) 단계에서, 상기 객체판단부에 의해 상기 매칭된 문자, 상기 매칭된 디자인 문자 및 상기 매칭된 그림 마크가 불일치할 경우, (d4) 이미지분류부가 상기 타이어 이미지를 재분류하는 단계; 및 (d5) 상기 이미지분류부가 상기 재분류된 타이어 이미지를 상기 추출부로 전송하여 재인식시키는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0018] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 비전부; 상기 비전부로부터 상기 타이어 이미지를 전달받고, 상기 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 추출부; 상기 추출부로부터 상기 문자시방 항목 이미지를 전달받고, 상기 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 객체인식부; 상기 객체인식부로부터 정보를 전달받고, 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 상기 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 객체판단부; 및 상기 객체판단부로부터 정보를 전달받고, 상기 문자시방 항목 이미지와 상기 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 출력부;를 포함한다.

발명의 효과

[0020] 상기와 같은 구성에 따르는 본 발명의 효과는, 비전부로부터 획득되는 타이어의 측면에 대한 타이어 이미지를 OCR 기술 및 이미지 인공지능 기술을 적용하여 학습된 모델에 적용하여 문자시방 항목 이미지를 추출하고 추출된 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지의 비교 및 매칭을 통해 문자시방 항목의 각인 여부 및 일치 여부를 판단함으로써 타이어의 측면에 각인된 문자시방 항목을 10분 이내로 인식하고 작업자의 수작업으로 인한 인식 에러를 최소화할 수 있다.

[0021] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0023] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법을 나타낸 순서도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템을 나타낸 블록도이다.

도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법의 동작 흐름을 나타낸 블록도이다.

도 4의 (a), (b), (c)는 타이어의 측면에 각인된 문자, 디자인 문자 및 그림 마크를 나타낸 도면이다.

도 5의 (a), (b), (c)는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 비전부를 통해 획득되는 타이어의 측면 전체, 터이어의 측면에 각인된 디자인 문자 및 문자를 나타낸 도면이다.

도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 타이어에 각인된 문자시방 항목을 인식하기 위해 필요한 타이어 1본당 4가지 종류의 사진을 나타낸 도면이다.

도 7의 (a), (b), (c)는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 추출부가 객체 인식 인공지능 알고리즘을 통해 추출한 그림 마크, 문자 및 디자인 문자를 나타낸 도면이다.

도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 객체인식부가 객체 인식 인공지능 알고리즘을 통해 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 것을 예시적으로 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0024] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0025] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0026] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0027] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

[0029] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법을 나타낸 순서도이다. 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템을 나타낸 블록도이다.

[0030] 도 1 및 도 2를 참조하면, (a) 비전부(110)가 타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 단계(S100), (b) 추출부(120)가 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계(S200), (c) 객체인식부(140)가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 단계(S300), (d) 객체판단부(150)가 상기 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 단계(S400) 및 (e) 출력부(160)가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 단계(S500)를 포함한다.

[0031] 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법의 동작 흐름을 나타낸 블록도이다.

[0032] 도 1 내지 도 3을 참조하면, 상기 (a) 단계는, (a1) 비전부(110)가 타이어의 측면을 촬영하는 단계, (a2) 비전부(110)가 촬영된 타이어의 측면을 분할하여 타이어 이미지를 획득하는 단계 및 (a3) 비전부(110)가 타이어 이미지를 추출부(120)로 전송하는 단계를 포함한다.

[0033] 이를 위한 비전부(110)는 비전 카메라일 수 있다.

[0034] 또한, 타이어 이미지는 타이어의 양측면 전체 이미지, 타이어의 측면 중 일부 이미지(타이어를 분할하여 촬영한 다수의 이미지)를 포함한다.

[0035] 도 4의 (a), (b), (c)는 타이어의 측면(=사이드월)에 각인된 문자, 디자인 문자 및 그림 마크를 나타낸 도면이다.

[0036] 여기서, 비전부(110)가 타이어의 측면을 촬영하는 문자시방 항목의 종류로는 도 4의 (a)에 도시된 타이어의 측면에 각인된 문자, 도 4의 (b)에 도시된 타이어의 측면에 각인된 디자인 및 도 4의 (c)에 도시된 타이어의 측면에 각인된 그림 마크가 있다.

[0037] 도 5의 (a), (b), (c)는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 비전부를 통해 획득되는 타이어의 측면 전체, 터이어의 측면에 각인된 디자인 문자 및 문자를 나타낸 도면이다.

[0038] 구체적으로 도 5의 (a)를 참조하면, 상기 (a1) 단계에서는 비전부(110)가 타이어의 측면 전체를 촬영하여 타이어의 측면 전체에 대한 이미지를 획득한다.

[0039] 다음, 도 5의 (b), (c)를 참조하면, 상기 (a2) 단계에서는 비전부(110)가 타이어의 측면 중 일부를 각각 분할하여 촬영한 이미지를 획득한다.

[0040] 이때, 비전부(110)는 예시적으로 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이 타이어의 측면 중 디자인 문자가 각인된 일부를 촬영하고, 도 5의 (c)에 도시된 바와 같이 타이어의 측면 중 문자가 각인된 일부를 촬영할 수 있다.

[0041] 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 타이어에 각인된 문자시방 항목을 인식하기 위해 필요한 타이어 1본당 4가지 종류의 사진을 나타낸 도면이다.

[0042] 보다 상세하게 비전부(110)는 타이어 1본당 4가지 종류의 타이어 이미지를 획득하는데, 도 6에 도시된 바와 같이 타이어의 일측 전체에 대한 촬영을 1회 이상 수행하고, 타이어의 일측 부분에 대한 촬영을 5회 이상 수행하며, 타이어의 타측 전체에 대한 촬영을 1회 이상 수행하고, 타이어의 타측 부분에 대한 촬영을 5회 이상 촬영한다.

[0043] 이에 따라 비전부(110)에 의해 획득된 타이어 이미지는 총 12장 이상이 된다.

[0044] 상기한 비전부(110)는 획득된 타이어 이미지를 추출부(120)로 전송한다.

[0045] 도 7의 (a), (b), (c)는 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 추출부가 객체 인식 인공지능 알고리즘을 통해 추출한 그림 마크, 문자 및 디자인 문자를 나타낸 도면이다.

[0046] 다음, 상기 (b) 단계는, (b1) 추출부(120)가 비전부(110)로부터 전송되는 타이어 이미지를 수신하는 단계, (b2) 추출부(120)가 크로핑(cropping) 기술을 이용하여 타이어 이미지로부터 문자시방 항목이 각인된 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계 및 (b3) 추출부(120)가 문자시방 항목 이미지를 객체인식부(140)로 전송하는 단계를 포함한다.

[0047] 상기 (b2) 단계에서, 추출된 문자시방 항목 이미지는 도 7의 (a)에 도시된 그림 마크 이미지, 도 7의 (b)에 도시된 문자 이미지 및 도 7의 (c)에 도시된 디자인 문자 이미지를 포함한다.

[0048] 구체적으로 상기 (b2) 단계에서, 추출부(120)는 객체 인식 인공지능 알고리즘을 통하여 도 7의 (a), (b), (c)에 도시된 그림 마크 이미지, 문자 이미지 및 디자인 문자 이미지를 추출한다.

[0049] 도 8은 본 발명의 일실시예에 따른 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템 및 방법에서 객체인식부가 객체 인식 인공지능 알고리즘을 통해 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 것을 예시적으로 나타낸 도면이다.

[0050] 다음, 도 8을 참조하면, 상기 (c) 단계는, (c1) 객체인식부(140)가 추출부(120)로부터 전송되는 문자시방 항목 이미지를 수신하는 단계, (c2) 객체인식부(140)가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하는 단계 및 (c3) 객체인식부가 문자시방 항목 이미지에서 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 단계를 포함한다.

[0051] 여기서, 문자시방 항목은, 타이어의 측면에 각인된 문자, 디자인 문자 및 그림 마크를 포함한다.

[0052] 다음, 상기 (c3) 단계에서, 객체인식부(140)에 의해 문자시방 항목이 문자시방 항목 이미지에 존재하는 것으로

판단된 경우, 상기 (d) 단계가 수행된다.

[0053] 다음, 상기 (d) 단계는, (d1) 객체판단부(150)가 문자시방 항목 이미지의 문자와 기설계된 문자시방 항목 이미지의 문자를 매칭시켜 매칭된 문자의 일치 여부를 판단하는 단계, (d2) 객체판단부(150)가 문자시방 항목 이미지의 디자인 문자와 기설계된 문자시방 항목 이미지의 디자인 문자를 매칭시켜 매칭된 디자인 문자의 일치 여부를 판단하는 단계 및 (d3) 객체판단부(150)가 문자시방 항목 이미지의 그림 마크와 기설계된 문자시방 항목 이미지의 그림 마크를 매칭시켜 매칭된 그림 마크의 일치 여부를 판단하는 단계를 포함한다.

[0054] 상기 (d1) 단계에서, 객체판단부(150)는 OCR 기술을 적용하여 매칭된 문자가 일치하는지 여부를 판단한다.

[0055] 상기 (d2) 단계와 상기 (d3) 단계에서, 객체판단부(150)는 기획득된 타이어의 이미지를 기반으로 학습된 디자인 및 마크 학습모델을 통해 매칭된 디자인 문자 및 매칭된 그림 마크의 일치 여부를 판단한다.

[0056] 한편, 상기 (d1) 단계 내지 상기 (d3) 단계에서, 객체판단부(150)에 의해 매칭된 문자, 매칭된 디자인 문자 및 매칭된 그림 마크가 불일치할 경우, 상기 (d) 단계는, (d4) 이미지분류부(130)가 타이어 이미지를 재분류하는 단계 및 (d5) 이미지분류부(130)가 재분류된 타이어 이미지를 추출부(120)로 전송하여 재인식시키는 단계를 더 포함한다.

[0057] 상기한 객체판단부(150)는 판단 결과를 출력부(160)로 전송한다.

[0058] 마지막으로 상기 (e) 단계에서는 출력부(160)가 객체판단부(150)로부터 전송되는 판단 결과를 출력한다.

[0059] 예시적으로 출력부(160)는 타이어의 측면에 각인된 문자시방 항목(문자, 디자인 문자, 그림 마크)을 인식한 결과를 출력한다.

[0060] 이를 위한 출력부(160)는 사용자 단말기에 구비된 디스플레이부일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0061] 사용자는 사용자 단말기 내에서 관련 어플리케이션을 실행한 후 출력부(160)를 통하여 판단 결과를 확인할 수 있다.

[0063] 상기와 같은 본 발명의 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법을 수행하기 위한 본 발명의 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템은, 타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 비전부(110); 비전부(110)로부터 타이어 이미지를 전달받고, 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 추출부(120); 추출부(120)로부터 문자시방 항목 이미지를 전달받고, 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 객체인식부(140); 객체인식부(140)로부터 정보를 전달받고, 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 객체판단부(150); 및 객체판단부(150)로부터 정보를 전달받고, 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 출력부(160);를 포함한다.

[0064] 그리고, 본 발명의 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템은, 객체판단부(150)에 의해 매칭된 문자, 매칭된 디자인 문자 및 매칭된 그림 마크가 불일치하다고 판단되는 경우, 타이어 이미지를 재분류하는 이미지분류부(130)를 더 포함할 수 있다.

[0065] 본 발명의 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템에 대한 나머지 상세한 사항은, 상기된 본 발명의 타이어에 각인된 문자시방 항목의 인식 방법에 기재된 사항과 동일하다.

[0067] 상기한 바에 따른 본 발명은 타이어의 일측 및 타측 전체 이미지 및 각 항목 확대사진에서 총 47개의 스펙에 대한 항목 판정을 진행한다.

[0068] 이 과정에서 Yolo모델에 사용되기 적절한 라벨링 작업이 필요하고, Yolo모델을 통해 95%의 정확도를 달성하기 위해 약 1,100장의 데이터가 필요하다.

[0069] 이후 문자 항목에 대해서는 CLOBA를 사용하여 판독을 진행하고, 판독이 되지 않는다고 기 상정한 항목에 대해서는 다시 디자인 문자 각각에 대한 라벨링 및 Yolo V5 모델을 개발하여 글자를 추출한다.

[0070] 이와 같이 본 발명은 입력정보(=타이어 이미지)를 이용하여 오픈 소스 소프트웨어 라이브러리(Yolo V5) 및 네이버 OCR 클라우드 API(CLOBA)를 사용한 개발된 AI모델을 이용하여 타이어의 측면에 각인된 문자, 디자인 문자 및

그림 마크를 정확하게 인식함에 따라 타이어의 측면에 각인된 문자시방 항목의 인식에 대한 작업 프로세스를 효율화함으로써 타이어의 측면에 각인된 문자시방 항목을 인식하는 시간을 획기적으로 줄일 수 있고(종래기술: 4시간, 본 발명: 10분 이내) 종래기술에서 사람이 인식함에 따른 인식 에러를 감소시킬 수 있다.

[0072] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0073] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0075] 100: 타이어에 각인된 문자시방 항목 인식 시스템

110: 비전부

120: 추출부

130: 이미지분류부

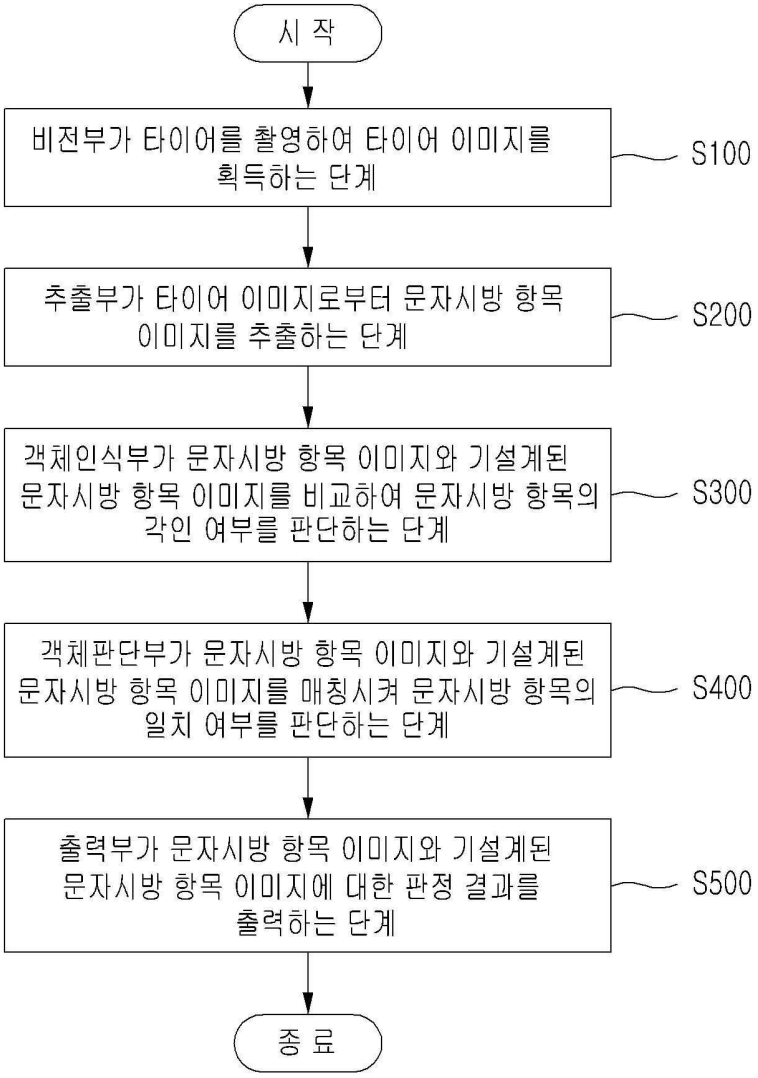
140: 객체인식부

150: 객체판단부

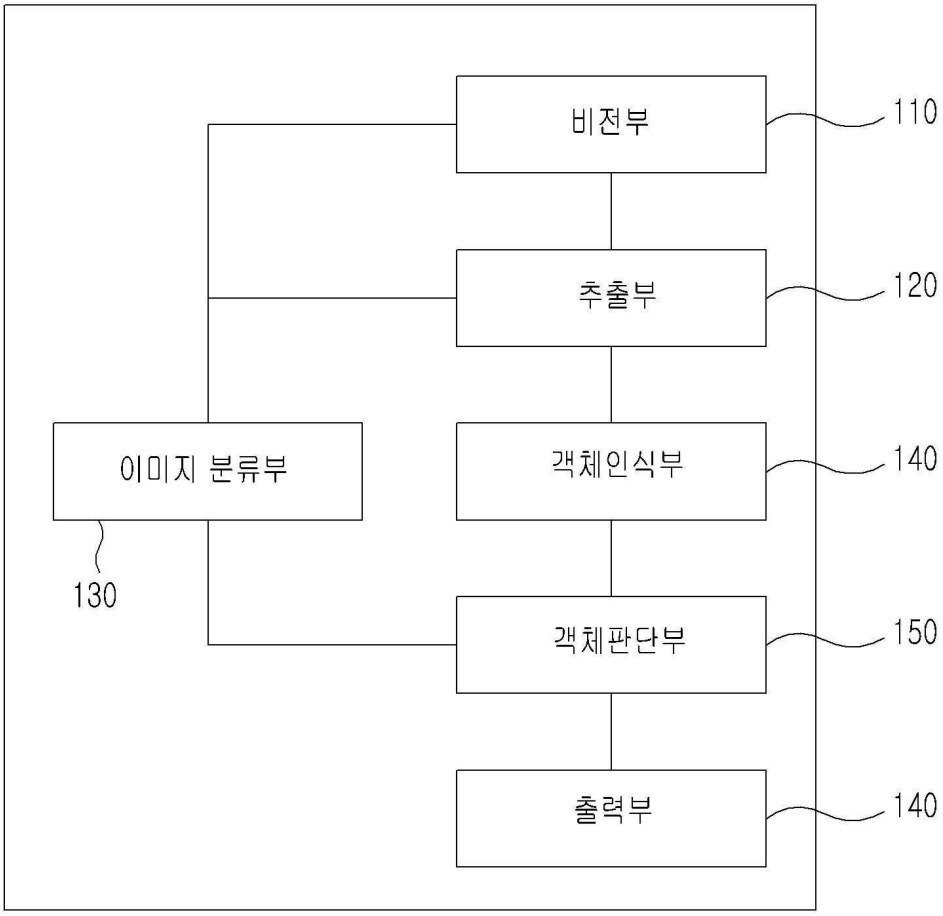
160: 출력부

도면

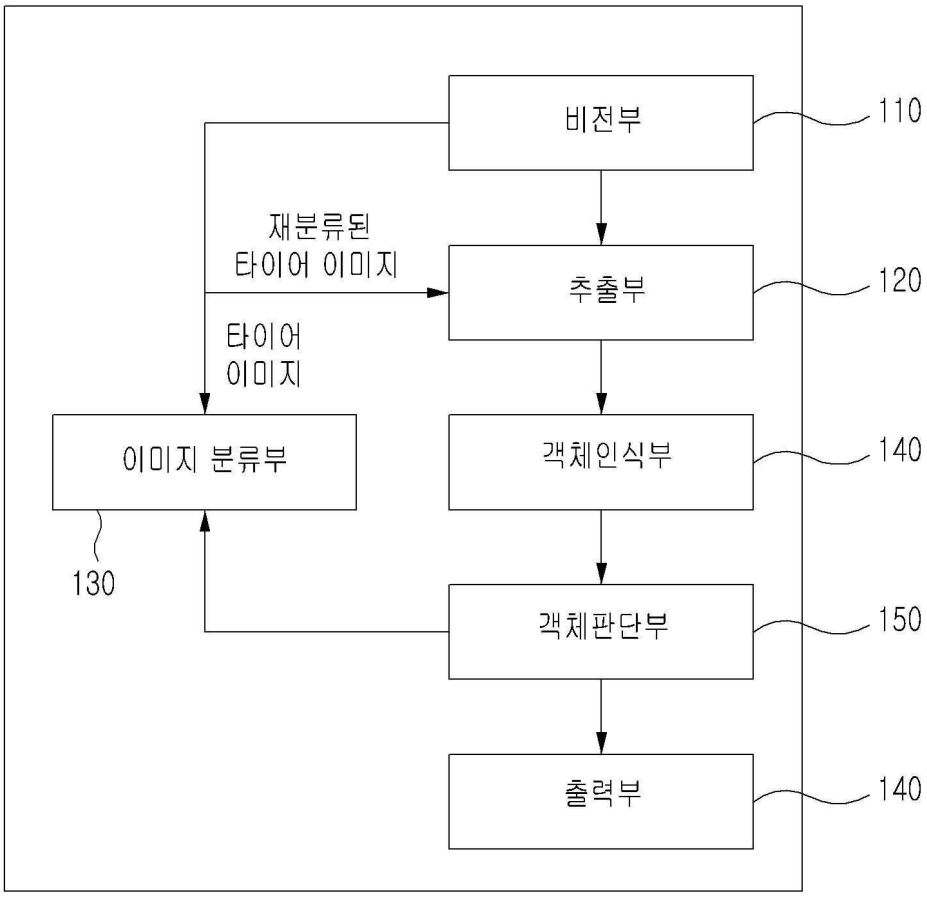
도면1


시 작
비전부가 타이어를 촬영하여 타이어 이미지를 획득하는 단계
S100
추출부가 타이어 이미지로부터 문자시방 항목 이미지를 추출하는 단계
S200
객체인식부가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 비교하여 문자시방 항목의 각인 여부를 판단하는 단계
S300
객체판단부가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지를 매칭시켜 문자시방 항목의 일치 여부를 판단하는 단계
S400
출력부가 문자시방 항목 이미지와 기설계된 문자시방 항목 이미지에 대한 판정 결과를 출력하는 단계
S500
종 료

도면2



도면3


비전부
110
재분류된
타이어 이미지
추출부
120
타이어
이미지
이미지 분류부
객체인식부
140
130
객체판단부
150
출력부
140

도면4

U.S.A. CANADA AUSTRALIA CODES ONLY
MAX. LOAD 850kg (1874LBS)
350kPa (51PSI) MAX. PRESS.
Alignment
Indicator

(a) (b) (c)

도면5

(a)

(b)

(c)

도면6

	상세	권장 촬영 횟수	예시 이미지
종류 1	상측 전체 사진	1장 이상	
종류 2	상측 부분 사진	5장 이상	
종류 3	하측 전체 사진	1장 이상	
종류 4	하측 부분 사진	5장 이상	

도면7

(a)

U.S.A. CANADA AUSTRALIA CODES ONLY
MAX. LOAD 825kg (1819LBS)
MAX. PRESS. 350kPa (51PSI)

(b)

(c)

도면8

SIZE ON DESIGN AREA 0.90
235/55R19
LOAD&PRESSURE 0.93
U.S.A. CANADA AUSTRALIA CODES ONLY
MAX. LOAD 825kg (1819LBS)
MAX. PRESS. 350kPa (51PSI)